

# Energía Eléctrica

Eje estratégico: Infraestructura y Conectividad

■ Línea base preliminar — contenido inferido, pendiente de validación. No proviene de redacción oficial.

**Introducción.** El Perú tiene una matriz eléctrica relativamente limpia, dominada por hidroelectricidad y gas natural, con cobertura nacional alta pero brechas rurales persistentes. El reto al 2050 es descarbonizar plenamente, integrar renovables no convencionales (solar y eólica, con enorme potencial en el sur), modernizar la red, garantizar resiliencia hídrica frente al cambio climático y habilitar la electromovilidad.

## Contenido

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| I.   | Síntesis de la situación futura |
| II.  | Síntesis de la situación actual |
| III. | Objetivos estratégicos          |
| IV.  | Acciones estratégicas           |
| V.   | Matriz resumen (indicadores)    |

|             |         |           |               |
|-------------|---------|-----------|---------------|
| 4           | 4       | 4         | 96%           |
| Indicadores | Pilares | Objetivos | Avance estim. |

### I · Síntesis de la situación futura

Al 2050, el Perú cuenta con un sistema eléctrico universal, confiable, asequible y de bajas emisiones, sustentado en una matriz diversificada de hidroeléctrica, solar, eólica y almacenamiento, con una red inteligente e interconectada que habilita la electromovilidad, la industria limpia y la exportación de energía renovable.

### II · Síntesis de la situación actual

- Cobertura eléctrica nacional alta pero con brechas en zonas rurales, amazónicas y dispersas que dependen de sistemas aislados.
- Matriz dependiente de la hidroelectricidad (vulnerable a sequías y al cambio climático) y del gas natural de Camisea.
- Subaprovechamiento del extraordinario potencial solar del sur y eólico de la costa, pese a su competitividad creciente.
- Marco de subastas y tarifas que no ha incentivado suficientemente las renovables no convencionales ni el almacenamiento.
- Necesidad de modernizar y expandir la transmisión para evitar congestiones y habilitar nuevos proyectos.
- Electromovilidad incipiente y ausencia de infraestructura de carga a escala nacional.

### III · Objetivos estratégicos

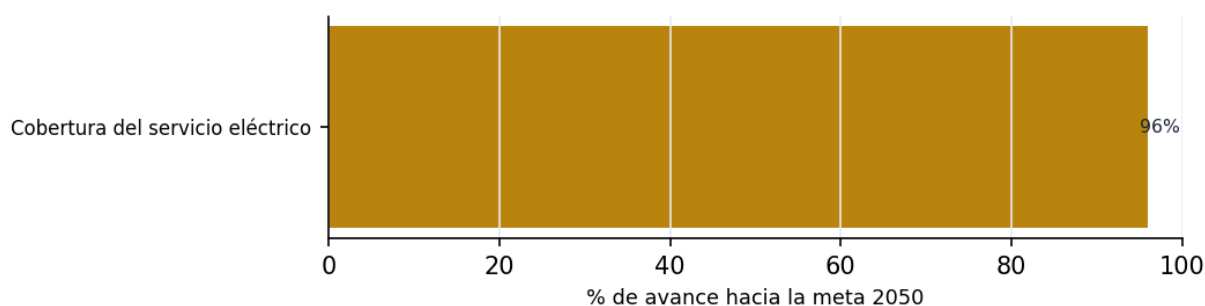
- Alcanzar el acceso universal a electricidad confiable, incluyendo zonas rurales y amazónicas.
- Diversificar la matriz con alta penetración de solar, eólica y almacenamiento, reduciendo la vulnerabilidad hídrica.
- Avanzar hacia un sector eléctrico carbono-neutral al 2050.
- Desplegar infraestructura nacional de carga para habilitar la electromovilidad.

### IV · Acciones estratégicas

- Reformar el marco de subastas y tarifas para incentivar renovables no convencionales, almacenamiento y generación distribuida.
- Ejecutar planes de electrificación rural con microrredes y sistemas fotovoltaicos en zonas aisladas.
- Expandir y digitalizar la red de transmisión para integrar el potencial solar del sur y eólico de la costa.
- Promover la electromovilidad mediante normativa, incentivos e infraestructura de carga interurbana.
- Fortalecer la planificación de largo plazo y la resiliencia del sistema frente a sequías y eventos climáticos extremos.

## V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

| Indicador                                                                     | Hoy | Meta | Unidad                       | % av. | Fuente                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Cobertura del servicio eléctrico                                              | 96  | 100  | % de hogares                 | 96%   | referencial — INEI / MINEM (aprox.) |
| Participación de renovables no convencionales (solar+eólica) en la generación | s/d | 45   | % de generación              | —     | meta propuesta — a validar          |
| Emisiones de CO2 del sector eléctrico                                         | s/d | 0    | tCO2 (neto, carbono neutral) | —     | meta propuesta — a validar          |
| Vehículos eléctricos en el parque automotor                                   | s/d | 30   | % del parque nuevo           | —     | meta propuesta — a validar          |



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

## Pilares de la estrategia

**Acceso universal y equidad:** Cerrar la brecha de electrificación rural y amazónica con soluciones de red y off-grid renovables.

**Transición energética y descarbonización:** Aumentar la participación de solar, eólica y almacenamiento, y reducir emisiones del sector.

**Red inteligente y resiliencia:** Modernizar transmisión y distribución, digitalizar la red y reforzar la seguridad de suministro frente al clima.

**Electromovilidad e industria limpia:** Habilitar infraestructura de carga, electrificar transporte y atraer industria intensiva en energía limpia.

## Recomendación de política

Aprovechar la ventaja competitiva del Perú en solar y eólica para descarbonizar la matriz y atraer industria limpia, cerrando primero la brecha de electrificación rural. Las metas de participación renovable y electromovilidad deben validarse con el MINEM y el COES antes de oficializar.